Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет систем управления и робототехники

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1

по дисциплине «Операционные системы»

«Установка операционной системы Linux»

Выполнил: Очвада Адил Аса, 410561

Преподаватель: Шорохов Сергей Александрович

Санкт-Петербург
2026

1. Цель работы

Получить практические навыки установки и начальной настройки операционной системы Linux в виртуальной среде.

2. Теоретическая часть

Дистрибутив Linux – программный комплект, включающий ядро операционной системы, модули поддержки оборудования, графическую среду и минимальный набор прикладных пакетов. Дистрибутивы отличаются графической средой и набором предустановленных программ, но у всех есть общие принципы: единый интерфейс «приложение – ОС» (POSIX), общая иерархия файловой системы (FHS), единые утилиты ядра и универсальный интерфейс через терминал. В работе использован Ubuntu MATE 24.04.5 LTS – дистрибутив на основе Debian с графической средой MATE.

BIOS и UEFI – два способа начальной загрузки компьютера. Вместе с UEFI обычно применяется таблица разделов **GPT**, а с BIOS – **MBR**. GPT поддерживает диски больше 2 ТБ и большее число разделов. На диске с GPT в режиме UEFI присутствует системный раздел EFI (ESP), с которого загружается операционная система.

Виртуальная машина – программная эмуляция компьютера, в которой работает гостевая ОС, изолированная от основной (хостовой) системы. Для работы использовалась Oracle VirtualBox 7.2.22. **Дополнения гостевой ОС (Guest Additions)** устанавливают в гостевую систему драйверы, которые включают общий буфер обмена, перетаскивание файлов, автоматическое изменение разрешения экрана, интеграцию указателя мыши и общие папки.

SHA-1 – алгоритм хеширования, который по содержимому данных вычисляет 160-битную контрольную сумму (40 шестнадцатеричных символов). Она позволяет проверить, что файл не изменялся.

3. Экспериментальная часть

3.1. Определение таблицы разделов диска

На основной системе (Windows 11) была открыта оснастка «Управление дисками» (Win+X → «Управление дисками»). Система установлена на Диск 0 (базовый, 476,92 ГБ, в сети). На диске находятся три раздела:

– системный раздел EFI – 200 МБ;

– раздел (C:), файловая система NTFS, зашифрован BitLocker (загрузочный, файл подкачки, аварийный дамп, основной раздел данных) – 475,86 ГБ, свободно 390,15 ГБ (82 %);

– раздел восстановления – 888 МБ.

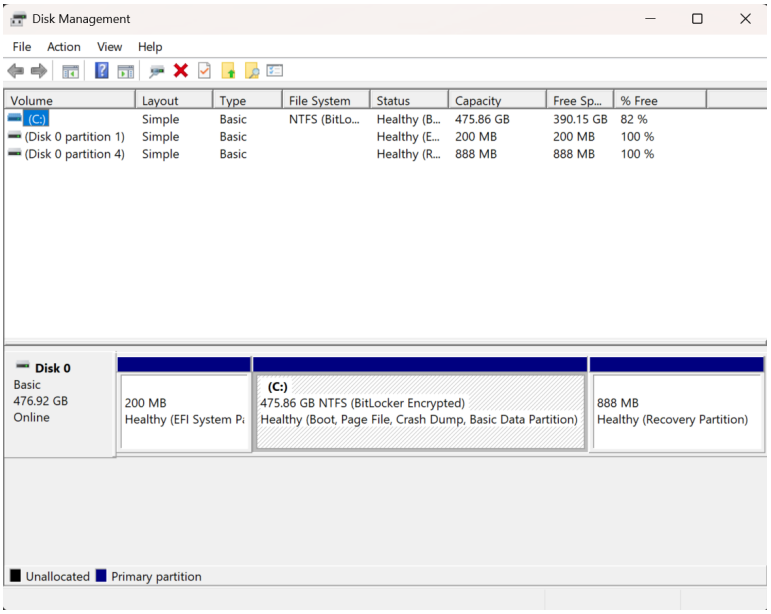


Рисунок 1 – Управление дисками

Тип таблицы разделов определён через «Свойства» диска → вкладка «Тома» → поле «Стиль раздела»: **GUID Partition Table (GPT)**. Наличие системного раздела EFI на GPT-диске означает, что компьютер загружается в режиме **UEFI**.

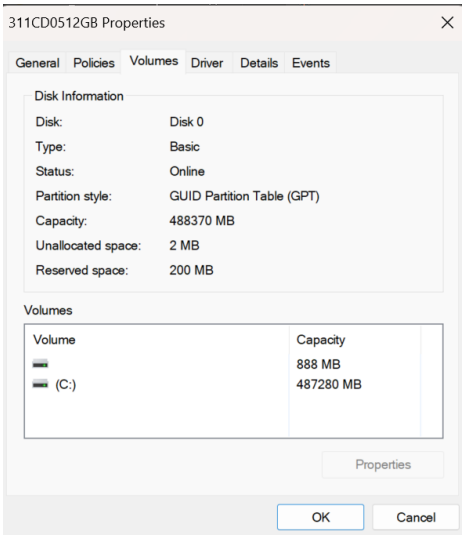


Рисунок 2 – Свойства диска: стиль раздела GPT

3.2. Создание загрузочного флеш-накопителя

Для создания загрузочного накопителя используется утилита Rufus (схема раздела GPT, целевая система UEFI). Для установки на виртуальную машину этот шаг не обязателен, поэтому в данной работе загрузочная флешка не создавалась. Были загружены необходимые файлы: образ ISO Ubuntu MATE 24.04.5, установщик VirtualBox 7.2.22 и утилита Rufus 4.15.

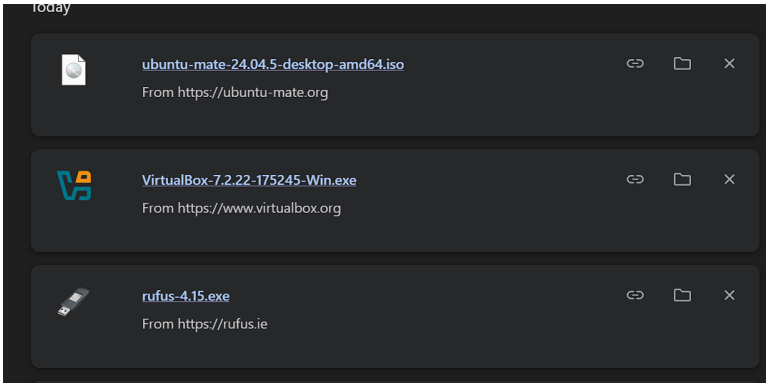


Рисунок 3 – Загруженные файлы: образ Ubuntu MATE, VirtualBox, Rufus

3.3. Создание виртуальной машины

Установщик VirtualBox был запущен с параметрами по умолчанию. При первом запуске VirtualBox Manager предлагает выбрать режим интерфейса (Basic или Expert).

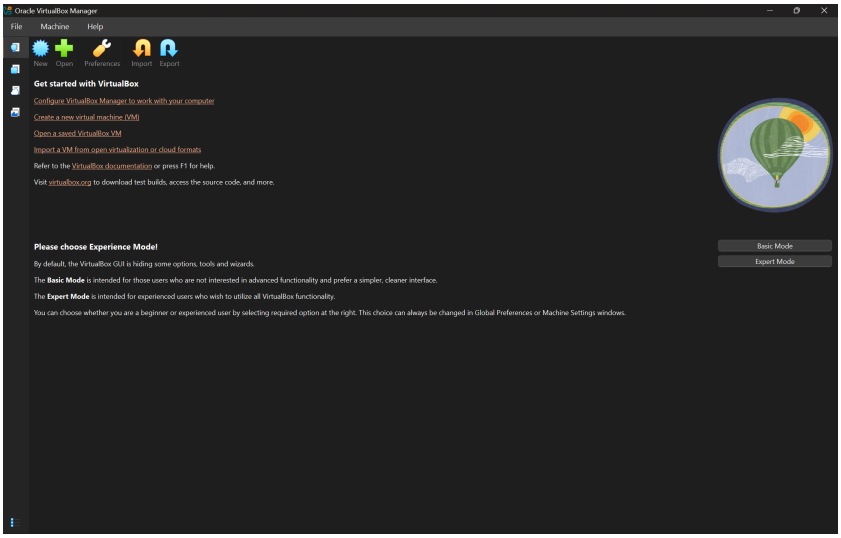


Рисунок 4 – Первый запуск Oracle VirtualBox Manager

Через кнопку «New» создана виртуальная машина с именем Ubuntu Mate 24. Выбран загруженный ISO-образ, тип ОС – Linux / Ubuntu 24.04 LTS (Noble Numbat) 64-bit. Опция «Proceed with Unattended Installation» отключена, чтобы установить систему вручную.

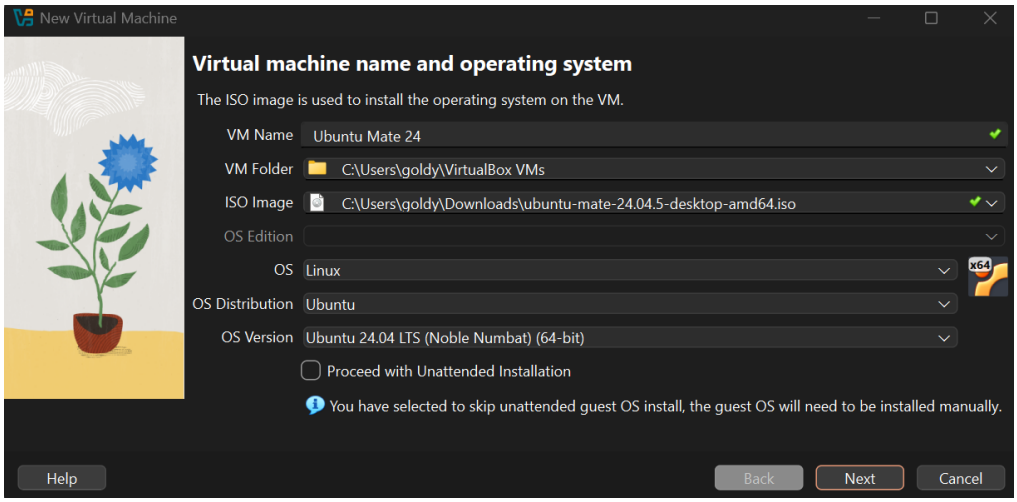


Рисунок 5 – Имя виртуальной машины и ISO-образ

На вкладке аппаратных ресурсов заданы: оперативная память 4096 МБ, 2 процессора, виртуальный диск 40 ГБ (режим EFI не включался).

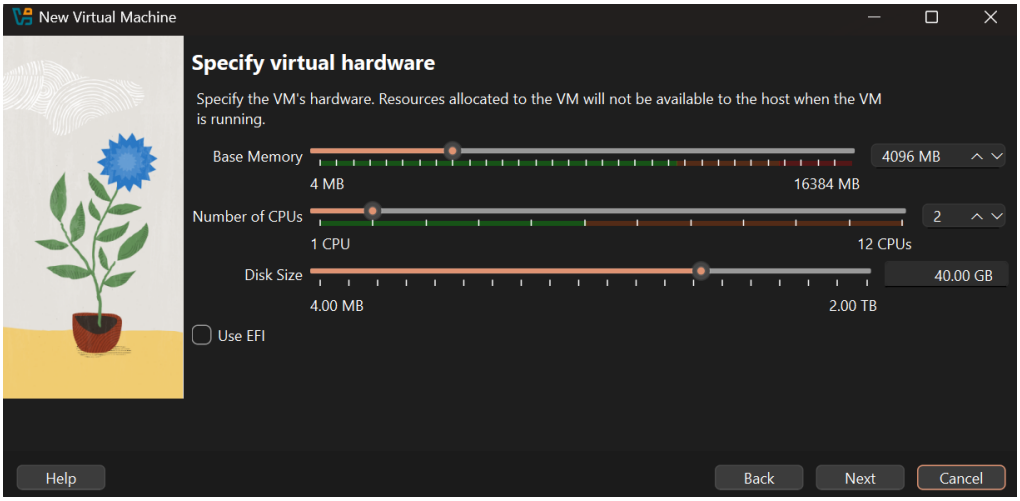


Рисунок 6 – Ресурсы виртуальной машины

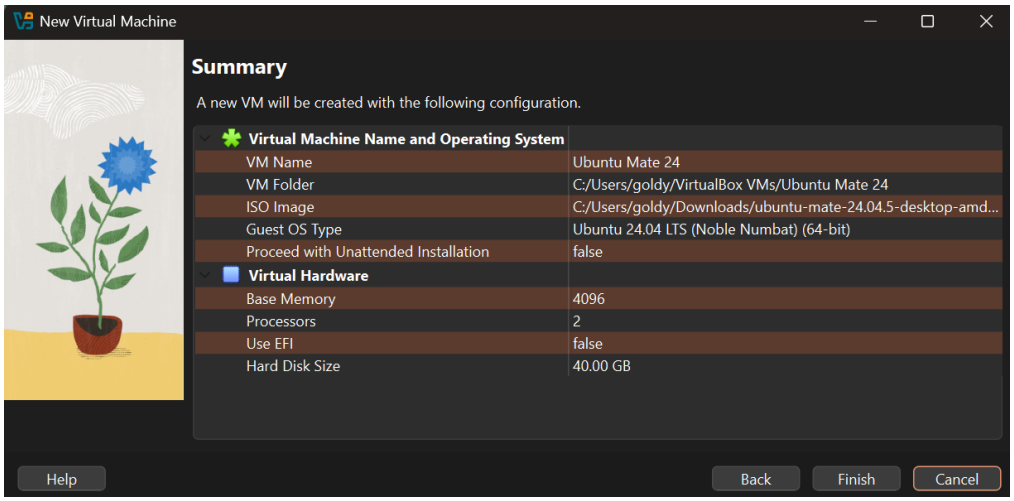


Рисунок 7 – Итоговая конфигурация виртуальной машины

3.4. Настройка виртуальной машины

В настройках машины (режим Expert) выполнены следующие действия:

– General → Features: «Shared Clipboard» и «Drag-and-Drop» установлены в значение Bidirectional;

– Display: видеопамять – максимально возможные 128 МБ, графический контроллер – VMSVGA;

– Storage: проверено, что ISO-образ подключён к оптическому приводу (контроллер IDE), а виртуальный диск Ubuntu Mate 24.vdi подключён к контроллеру SATA;

– Shared Folders: добавлена общая папка C:\Temp с включённым параметром «Auto-mount».

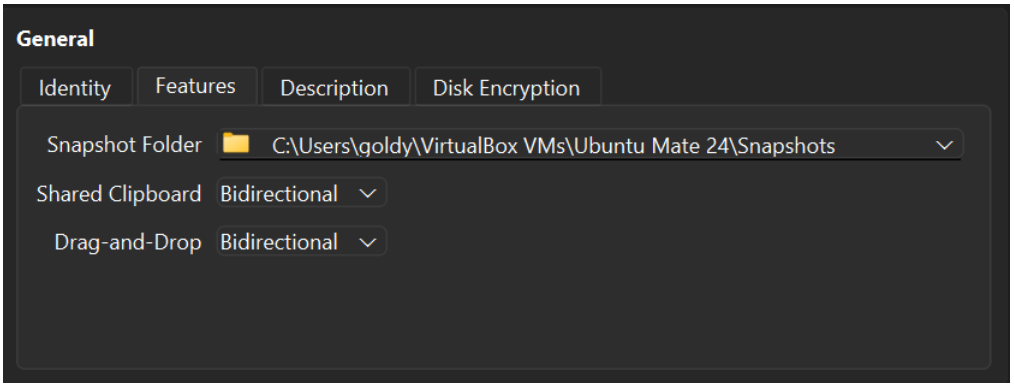


Рисунок 8 – Общий буфер обмена и перетаскивание

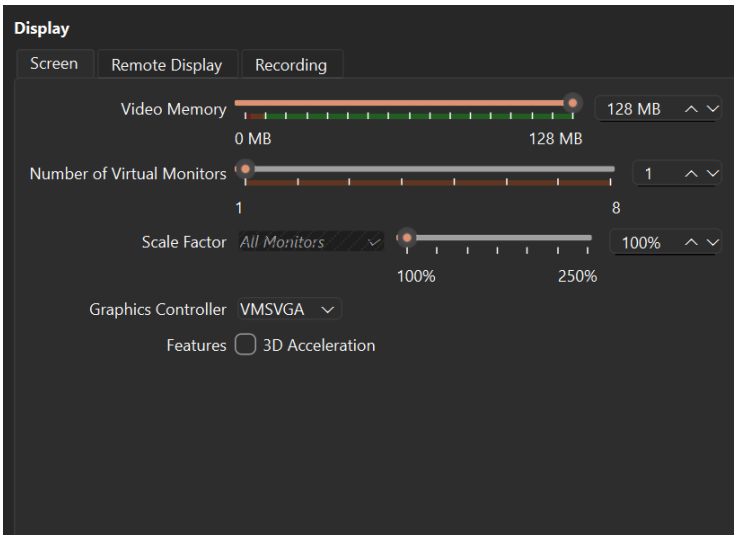


Рисунок 9 – Настройки дисплея

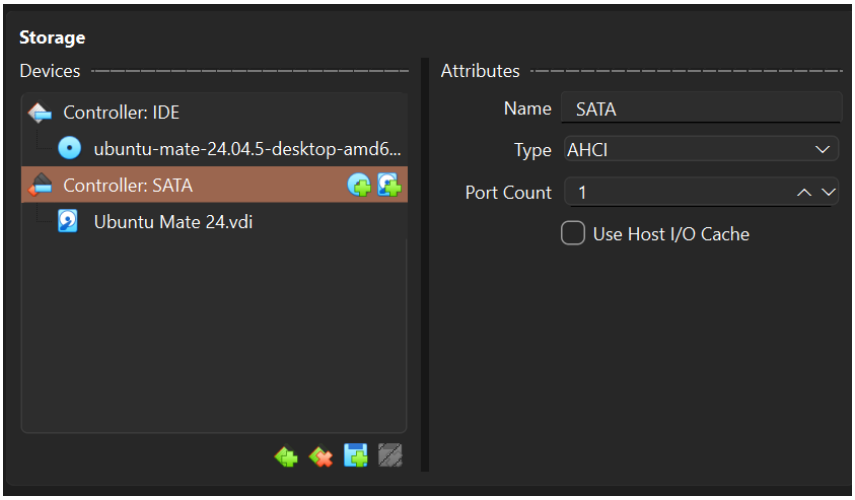


Рисунок 10 – Настройки носителей: ISO-образ и виртуальный диск

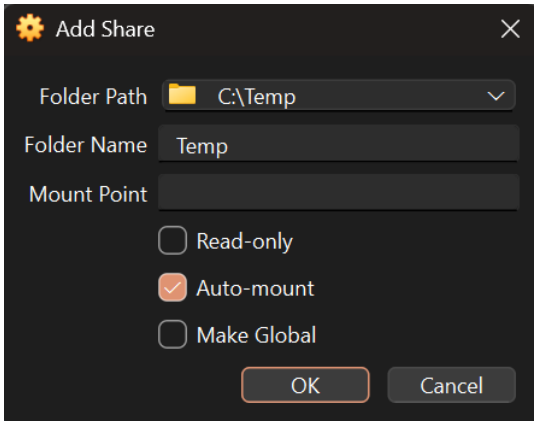


Рисунок 11 – Добавление общей папки

В версии VirtualBox 7.2 вместо параметра «Make Permanent» из методических указаний присутствует параметр «Make Global»: он делает папку общей для всех виртуальных машин. Он оставлен выключенным, поэтому папка закреплена только за этой машиной (раздел «Machine Folders»).

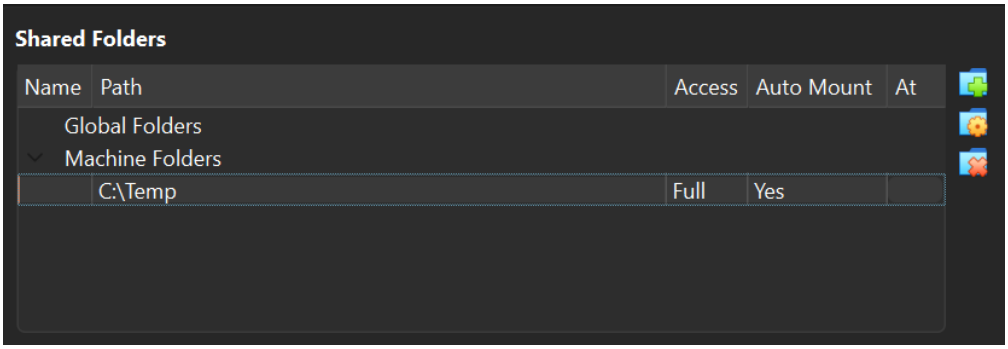


Рисунок 12 – Список общих папок

3.5. Установка Ubuntu MATE

Виртуальная машина загрузилась с ISO-образа в режиме LiveCD. В установщике выбран английский язык, пункт «Install», тип установки «Erase disk and install» (стирается только пустой виртуальный диск, данные основной системы не затрагиваются) и создан пользователь adil. Остальные параметры оставлены без изменений. Установка заняла около 15 минут.

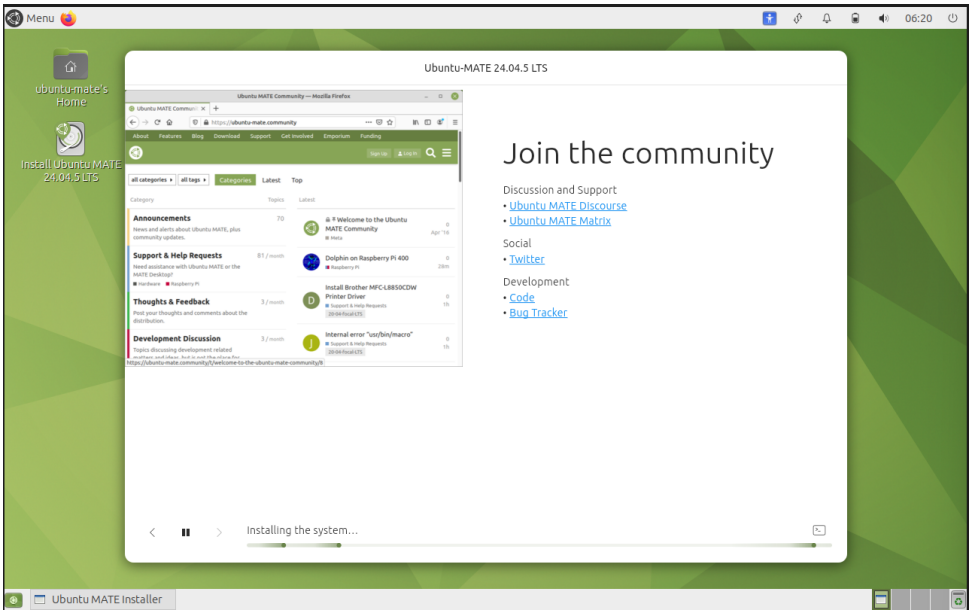


Рисунок 13 – Процесс установки системы

После завершения установщик сообщил, что Ubuntu MATE 24.04.5 LTS установлена. Виртуальная машина была перезагружена.

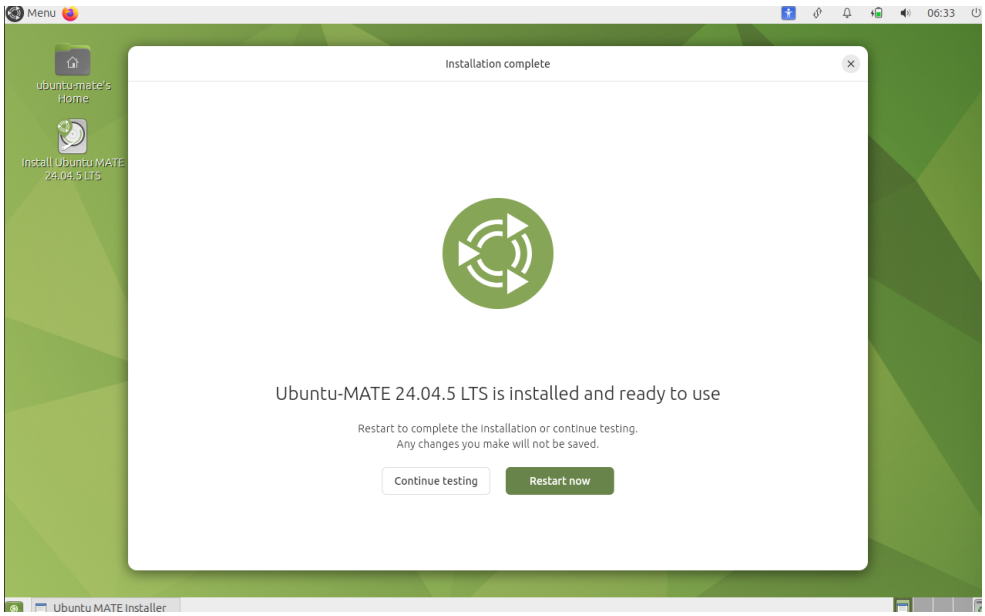


Рисунок 14 – Установка завершена

3.6. Обновление системы

В терминале выполнены команды `sudo apt update` и `sudo apt upgrade`. После обновления списков пакетов система сообщила, что могут быть обновлены 51 пакет. Замечание «Missing Signed-By» относится к записи репозитория и на работу не влияет.

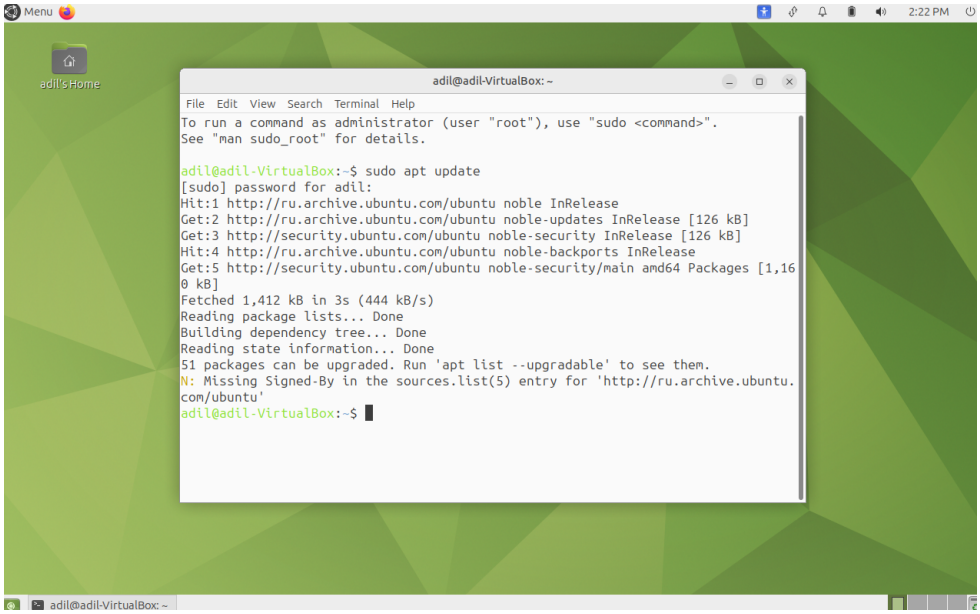


Рисунок 15 – Результат команды sudo apt update

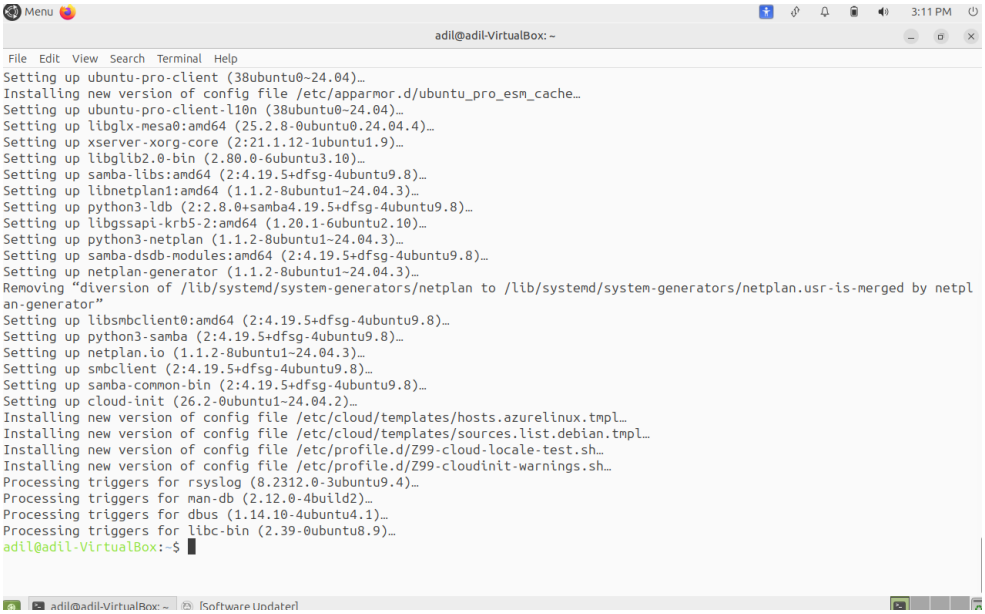


Рисунок 16 – Завершение команды sudo apt upgrade

3.7. Установка Guest Additions

Через меню виртуальной машины (Devices → Insert Guest Additions CD image) подключён образ дополнений гостевой ОС. Система обнаружила диск VBox_GAs_7.2.22 и предложила запустить автозапуск (Open Autorun Prompt). Первая попытка запустить `autorun.sh` из домашней папки завершилась ошибкой «No such file or directory», так как скрипт находится на подключённом диске. После запуска установщика с диска модули ядра (основной модуль и модуль общих папок) были собраны для ядра 7.0.0-42-generic и загружены.

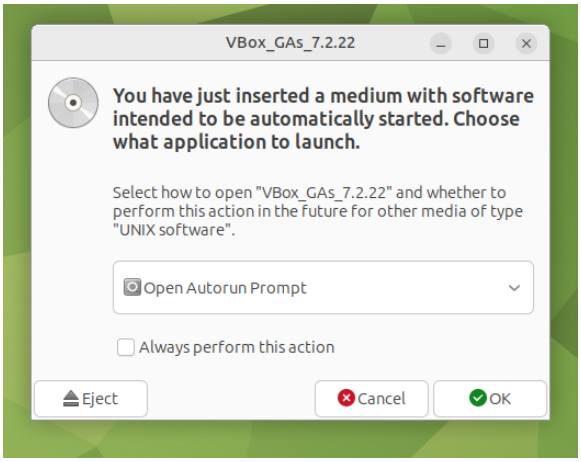


Рисунок 17 – Автозапуск диска Guest Additions

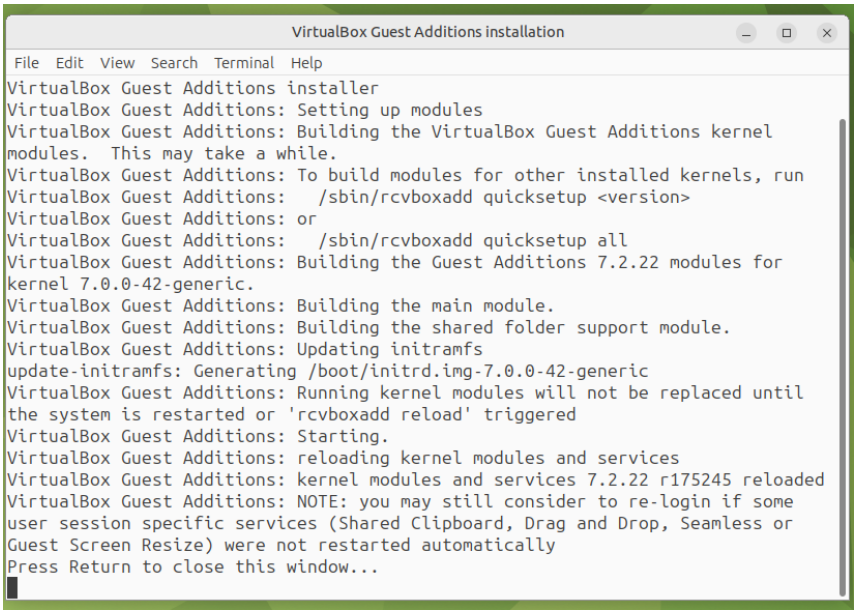


Рисунок 18 – Установка VirtualBox Guest Additions

Для доступа к общей папке пользователь добавлен в группу vboxsf командой `sudo adduser $USER vboxsf`, после чего система перезагружена. После перезагрузки экран гостевой системы масштабируется под размер окна, указатель мыши свободно перемещается между хостовой и гостевой системами, общая папка появилась в файловом менеджере под именем sf_Temp.

3.8. Запуск blueprint.sh

Файл blueprint.sh был помещён в папку C:\Temp на основной системе и через общую папку sf_Temp скопирован на рабочий стол гостевой ОС. Скрипт содержит две команды:

```
hostnamectl >> result
cat result | sha1sum >> result
```

Первая записывает в файл result сведения о системе, вторая добавляет в конец файла контрольную сумму SHA-1 от этих сведений. В свойствах файла включён флаг «Allow executing file as program», файл запущен двойным щелчком. На рабочем столе появился файл result.

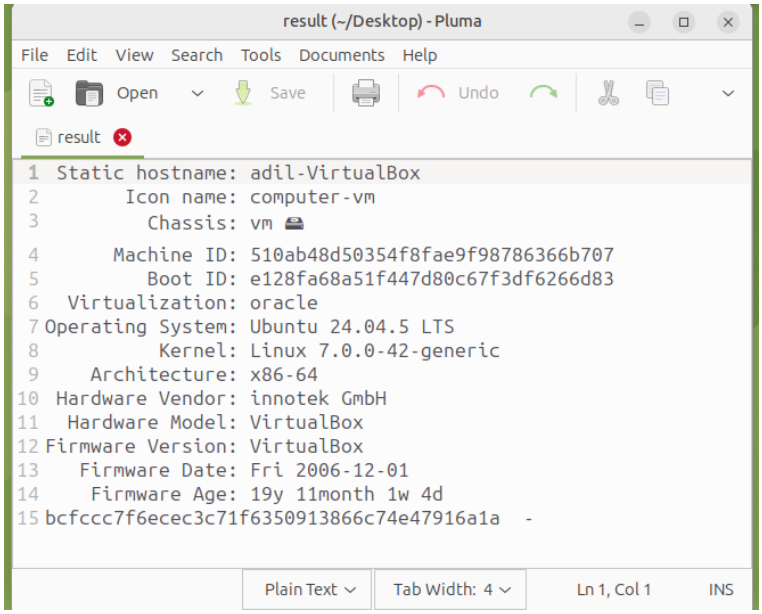


Рисунок 19 – Содержимое файла result

Файл содержит имя хоста adil-VirtualBox, ОС Ubuntu 24.04.5 LTS, ядро Linux 7.0.0-42-generic, архитектуру x86-64, тип виртуализации oracle и контрольную сумму SHA-1: `bcfccc7f6ecec3c71f6350913866c74e47916a1a`. Файл скопирован в общую папку и доступен на основной системе в C:\Temp.

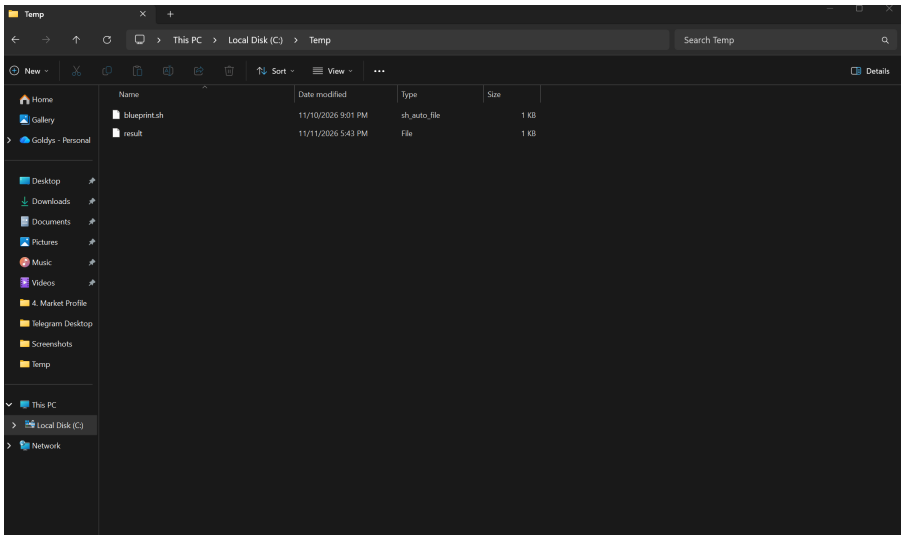


Рисунок 20 – Файл result в папке C:\Temp на основной системе

4. Впечатления об интерфейсе

Рабочий стол Ubuntu MATE построен привычно для пользователя Windows: сверху панель с меню приложений и областью уведомлений, внизу панель задач, на рабочем столе – значки. Установщик с графическим интерфейсом простой, и основные шаги выполняются в несколько нажатий.

Заметно отличается работа с правами: для установки и обновления пакетов нужна команда `sudo`, при вводе пароля символы на экране не отображаются. Вначале непривычно, что команды в терминале нужно набирать точно: ошибка в одном символе

(например, цифра «1» вместо буквы «l» в команде `ls`) приводит к сообщению «command not found». Также непривычно, что скрипт запускается только после включения права на выполнение.

Работа в виртуальной машине без Guest Additions неудобна: окно имеет фиксированный небольшой размер, а указатель мыши «захватывается» окном машины, и для его возврата нужна клавиша Right Ctrl. После установки дополнений эти проблемы исчезли, а общая папка и общий буфер обмена упростили обмен файлами с основной системой. Меню Devices находится в окне VirtualBox, а не в самой гостевой системе, – это важно помнить при подключении образа дополнений.

5. Заключение

В ходе работы определены таблица разделов (GPT) и режим загрузки (UEFI) основной системы. Создана и настроена виртуальная машина в VirtualBox, на неё установлена ОС Ubuntu MATE 24.04.5 LTS, выполнено обновление пакетов, установлены дополнения гостевой ОС и настроена общая папка. Запущен скрипт blueprint.sh, получен файл result с информацией о системе и контрольной суммой. Цель работы достигнута: получены практические навыки установки и начальной настройки Linux в виртуальной среде.